LAPORAN MINI PROJECT

PEMROGRAMAN VISUAL

DompetKu

Aplikasi Pencatat Keuangan Pribadi

Nama : Muharromi Ali Ilham

NIM : F1D02410082

Kelas : Pemrograman Visual

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Mataram

2026

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

1.1 Deskripsi Aplikasi

DompetKu adalah aplikasi desktop pencatat keuangan pribadi yang dibangun menggunakan framework PySide6 (Qt for Python). Aplikasi ini membantu pengguna untuk mencatat, mengelola, dan memantau pemasukan serta pengeluaran keuangan sehari-hari secara praktis dan terorganisir.

Fitur utama meliputi pencatatan transaksi dengan kategori, metode pembayaran, dan deskripsi; ringkasan keuangan otomatis (total pemasukan, pengeluaran, dan saldo); serta penyimpanan data yang persisten menggunakan database SQLite.

1.2 Tujuan Project

1) Mengimplementasikan konsep Pemrograman Visual menggunakan PySide6.
2) Menerapkan prinsip Separation of Concerns (SoC) dalam arsitektur aplikasi.
3) Menggunakan database SQLite untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).
4) Membangun antarmuka pengguna yang interaktif dengan form input, tabel, dan dialog.
5) Menerapkan styling eksternal menggunakan Qt Style Sheet (QSS).
6) Menggunakan layout manager untuk menyusun komponen GUI secara responsif.

1.3 Teknologi yang Digunakan

- Bahasa Pemrograman : Python 3
- Framework GUI : PySide6 (Qt 6.11.0)
- Database : SQLite3
- Styling : Qt Style Sheet (QSS)
- IDE/Editor : Visual Studio Code

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

2.1 Struktur Direktori

```
mini-project/
|-- main.py
|-- keuangan.db
|
|-- models/
|   |-- transaction.py
|
|-- database/
|   |-- db_manager.py
|
|-- logic/
|   |-- controller.py
|
|-- ui/
|   |-- main_window.py
|   |-- dialogs.py
|
|-- styles/
    |-- style.qss
```

2.2 Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Aplikasi ini menerapkan prinsip SoC dengan memisahkan kode ke dalam beberapa layer yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda:

a) Model Layer (models/)

Berisi class Transaction yang merepresentasikan data transaksi. Class ini hanya menyimpan atribut data (id, tanggal, jenis, kategori, jumlah, metode_pembayaran, deskripsi) dan method untuk mengubah format rupiah. Terdapat juga fungsi transaction_from_tuple() untuk konversi data dari database.

b) Database Layer (database/)

Class DatabaseManager menangani semua operasi database SQLite seperti membuat tabel, insert, select, update, dan delete.

c) Logic/Controller Layer (logic/)

Class TransactionController menjadi penghubung antara UI dan database. Layer ini berisi validasi data transaksi sebelum disimpan ke database (cek tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan metode pembayaran).

d) UI/View Layer (ui/)

Berisi MainWindow dan TransactionDialog untuk tambah/edit transaksi. Layer ini hanya menangani tampilan dan interaksi pengguna.

e) Styling Layer (styles/)

File style.qss memisahkan seluruh styling dari kode Python, sehingga tampilan bisa diubah tanpa mengubah struktur logic aplikasi.

3. Desain Database

3.1 Database Engine

Aplikasi menggunakan SQLite sebagai database engine. File database disimpan sebagai "`keuangan.db`" di direktori root project. SQLite dipilih karena ringan, tidak memerlukan server terpisah, dan cocok untuk aplikasi desktop single-user.

3.2 Skema Tabel

Tabel: transaksi

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaksi (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    tanggal         TEXT NOT NULL,
    jenis           TEXT NOT NULL,
    kategori        TEXT NOT NULL,
    jumlah          REAL NOT NULL,
    metode_pembayaran  TEXT NOT NULL,
    deskripsi       TEXT DEFAULT ''
);
```

3.3 Deskripsi Kolom

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER	Primary key, auto-increment
tanggal	TEXT	Tanggal transaksi (format: yyyy-MM-dd)
jenis	TEXT	Jenis: 'Pemasukan' atau 'Pengeluaran'
kategori	TEXT	Gaji, Makanan & Minuman, Transportasi, dll.
jumlah	REAL	Nominal transaksi dalam Rupiah
metode_pembayaran	TEXT	Cash, Transfer Bank, E-Wallet, Kartu Kredit/Debit
deskripsi	TEXT	Keterangan tambahan (opsional, boleh kosong)

3.4 Operasi CRUD

- Create : Method insert_transaction() berfungsi untuk menambahkan record baru ke tabel transaksi.
- Read : Method get_all_transactions() dan get_transaction_by_id() berfungsi untuk mengambil data.
- Update : Method update_transaction() berfungsi untuk memperbarui record berdasarkan ID.
- Delete : Method delete_transaction() berfungsi untuk menghapus record berdasarkan ID.
- Summary: Method get_summary() berfungsi untuk menghitung total pemasukan, pengeluaran, dan saldo.

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

4.1 Pencatatan Transaksi (Create)

Pengguna menekan tombol ”Tambah” atau Ctrl+N untuk membuka dialog form. Form berisi input tanggal, jenis transaksi, kategori, jumlah, metode pembayaran, dan deskripsi. Setelah validasi berhasil di controller, data disimpan ke database SQLite.

4.2 Menampilkan Daftar Transaksi (Read)

Semua transaksi ditampilkan dalam QTableWidget dengan kolom tanggal, jenis, kategori, jumlah, metode bayar, dan deskripsi. Pemasukan berwarna hijau dan pengeluaran berwarna merah.

4.3 Edit Transaksi (Update)

Pengguna memilih baris di tabel, lalu klik tombol ”Edit” atau double-click pada baris. Dialog yang sama muncul dengan data terisi otomatis (mode edit). Perubahan disimpan ke database setelah melalui validasi di controller.

4.4 Hapus Transaksi (Delete)

Pengguna memilih baris lalu klik tombol ”Hapus”. Muncul dialog konfirmasi, jika dikonfirmasi ”Yes” maka record akan dihapus dari database dan tabel di-refresh otomatis.

4.5 Ringkasan Keuangan

Tiga ringkasan di bagian atas menampilkan total pemasukan (hijau), total pengeluaran (merah), dan saldo (biru). Nilai diupdate otomatis setiap kali data berubah, dihitung dari database menggunakan SQL SUM + GROUP BY.

4.6 Menu Bar

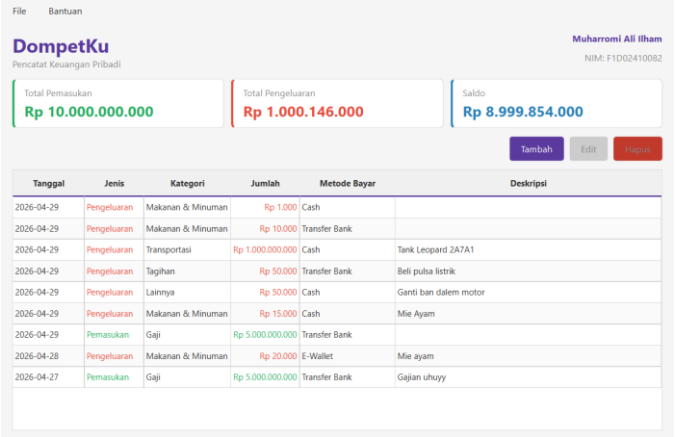
Menu ”File” berisi aksi tambah transaksi (Ctrl+N) dan keluar (Ctrl+Q). Menu ”Bantuan” berisi dialog ”Tentang Aplikasi” yang menampilkan informasi versi aplikasi, nama, dan NIM mahasiswa.

4.7 Validasi Input

Controller memvalidasi tanggal tidak boleh kosong, jenis harus pemasukan atau pengeluaran, kategori tidak boleh kosong, jumlah harus lebih dari 0, dan metode pembayaran harus dipilih. Pesan error ditampilkan dari QMessageBox.warning.

5. Screenshot Antarmuka

Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi DompetKu:



Tanggal	Jenis	Kategori	Jumlah	Metode Bayar	Deskripsi
2026-04-29	Pengeluaran	Makanan & Minuman	Rp 1.000	Cash	
2026-04-29	Pengeluaran	Makanan & Minuman	Rp 10.000	Transfer Bank	
2026-04-29	Pengeluaran	Transportasi	Rp 1.000.000.000	Cash	Tank Leopard 2A7A1
2026-04-29	Pengeluaran	Tagihan	Rp 50.000	Transfer Bank	Beli pulsa listrik
2026-04-29	Pengeluaran	Lainnya	Rp 50.000	Cash	Ganti ban dalem motor
2026-04-29	Pengeluaran	Makanan & Minuman	Rp 15.000	Cash	Mie Ayam
2026-04-29	Pemasukan	Gaji	Rp 5.000.000.000	Transfer Bank	
2026-04-28	Pengeluaran	Makanan & Minuman	Rp 20.000	E-Wallet	Mie ayam
2026-04-27	Pemasukan	Gaji	Rp 5.000.000.000	Transfer Bank	Gajian uhuyy

Link YT: https://youtu.be/45_LbfRG6oo

Link Repo: https://github.com/muharromiai/pv26-miniproject-pencatat-keuangan-F1D02410082/tree/main